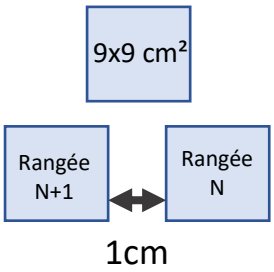
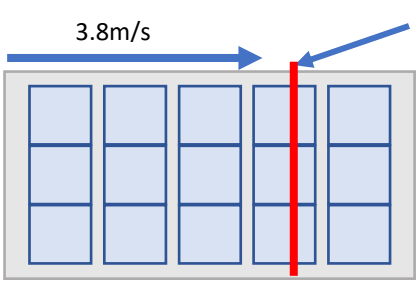
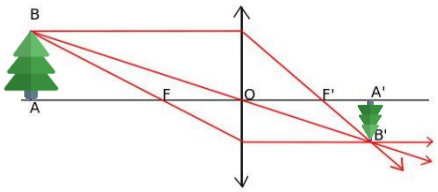
## Exercice :

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de carreaux en céramique souhaite mettre en place un système de contrôle qualité directement sur sa ligne de production. Le tapis transporte les carreaux à une vitesse de 3,8 m/s. Ceux-ci sont disposés en rangées de trois carreaux, alignées sans espacement, et orientées perpendiculairement à la direction de déplacement du tapis. Les rangées de trois carreaux sont séparées par un espace de 1 cm. Chaque carreau mesure 9x9 cm², et le plus petit élément à détecter sur un carreau a une taille de 0,2 mm.




$$f = \frac{OA}{\frac{1}{\gamma} + 1} \qquad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

1- Donner la vitesse du tapis roulant en Km/h :

**A - Solution à base de caméra linéaire :**

2- Combien de pixels sont nécessaires pour le scan d'une rangée de 3 carreaux à l'aide d'une caméra linéaire disposée comme sur le schéma et en considérant un facteur de sécurité à 2 ?

3- Combien d'images la caméra linéaire doit acquérir pour scanner le passage d'une rangée de 3 carreaux avec un facteur de sécurité à 2 ?

4- Combien de temps faut-il pour le scan d'une seule rangée de 3 carreaux ?

5- Calculer le nombre d'images par seconde (ou fréquence) de la caméra linéaire pour respecter la cadence.

6- Un objectif de 12mm a été fourni avec la caméra linéaire. Calculer la distance de travail de la caméra sachant que la taille d'un pixel du capteur fait 7.4µm.

**B – Solution à base de caméra Matricielle :**

Finalement l'industriel préfère utiliser une caméra matricielle pour l'acquisition simultanée de 4 rangées de 3 carreaux.

7- Parmi les caméras ci-dessous sélectionner la caméra répondant le mieux au besoin (facteur de sécurité à 2) :

☐ 3500x2500 pixels 20fps max ☐ 4000x3000 pixels 15fps max ☐ 4000x4000 pixels 10fps

8- Combien avons-nous de temps pour le transfert et le traitement entre deux images ?

9- La distance maximale disponible au-dessus du tapis est de 20cm, sélectionner la meilleure focale dans la liste disponible pour ce capteur (taille d'un pixel 4.5 µm) : ☐ 8mm, ☐ 10mm, ☐ 12mm